

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CAP — система оперативного диспетчерского контроля и управления участком флотационного обогащения руды (MVP)

Класс системы: SCADA — HMI/историк с супервизорным контуром управления

Исполнение: модульный монолит capd + шлюз edge + стенд plantsim

Версия: MVP 1.0 — сентябрь 2026 г.

Статус: демонстрационная версия (одиночный узел)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	1
2. Назначение и цели.....	1
3. Состав и архитектура.....	2
3.1. Компоненты.....	2
3.2. Схема взаимодействия.....	3
3.3. Правила зависимостей.....	4
4. Технологический объект.....	5
5. Функции системы.....	6
5.1. Сбор данных и шлюз.....	6
5.2. Историк.....	6
5.3. Металлургические расчёты.....	6
5.4. Супервизорное управление.....	7
5.5. Тревоги (ISA-18.2).....	8
5.6. Web-HMI.....	8
6. Входы, выходы и карта регистров.....	8
6.1. Датчики (Input Registers, FC4).....	8
6.2. Актуаторы и сценарные регистры (Holding Registers, FC3/FC6).....	9
7. Технические характеристики.....	9
8. Безопасность.....	9
9. Среда эксплуатации.....	10
10. Комплектность поставки и документации.....	10
11. Ограничения текущей версии.....	11
12. Испытания и приёмка.....	12
Приложение А. Использованные стандарты и литература.....	12

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Общие сведения

Таблица 1 — Реквизиты системы

Параметр	Значение
Наименование	CAP (Complex Automation Pro) — АСУ ТП участка флотационного обогащения руды
Назначение	Оперативный диспетчерский контроль и супервизорное управление технологическим участком обогащения
Класс	SCADA-класс: HMI/историк с супервизорным контуром управления
Версия	MVP 1.0 (сентябрь 2026)
Исполнение	Одиночный узел (модульный монолит), без кластеризации
Язык интерфейса	Русский
Стек	Go 1.25 (сервер), React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind (HMI), SQLite (WAL) / PostgreSQL, Modbus TCP
Лицензия	MIT

2. Назначение и цели

Система предназначена для полного контура автоматизации участка флотационного обогащения медно-порфировой руды производительностью около 100 т/ч: от сбора телеметрии по промышленному протоколу до супервизорного управления и оценки технологической эффективности.

- Сбор телеметрии по реальному Modbus TCP: платформа не знает источника данных — все значения поступают через драйвер шлюза и контракт приёма ingest.
- Профессиональные инженерные расчёты: металлургический баланс по двухпродуктовой формуле, извлечение, выход, коэффициент обогащения, энергия измельчения по Бонду, циркулирующая нагрузка, удельные расходы реагентов; каждый показатель сопровождается строкой формулы и тегами-источниками.
- Управление, а не только мониторинг: три супервизорные ПИД-петли с режимами АВТО/РУЧН, уставками, ограничениями, watchdog-защитой и записью воздействий в Modbus (FC6).
- Управление тревогами по ISA-18.2: рационализированные уставки, приоритеты, квитирование, неизменяемый журнал событий.
- HMI по мотивам ISA-101: мнемосхема с паспортом объекта (faceplate), тренды с таблицей перьев, металлургический баланс, журнал тревог.

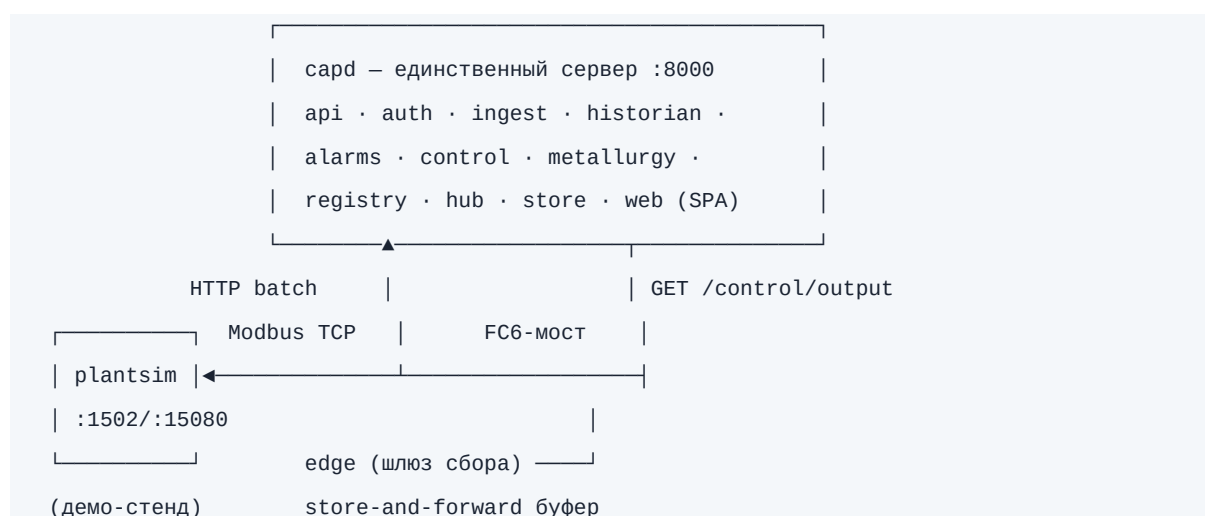
3. Состав и архитектура

3.1. Компоненты

Таблица 2 — Состав программных компонентов

Компонент	Процесс	Назначение
capd	Единственный серверный бинарник, порт 8000	REST API + WebSocket, аутентификация и RBAC, приём телеметрии (идемпотентно), историк, тревоги ISA-18.2, ПИД-контур, металлургические расчёты, реестр активов/тегов, встроенный SPA-интерфейс
edge	Шлюз сбора, отдельный процесс	Опрос Modbus TCP с периодом 1 с, нормализация к контракту телеметрии, буферизация store-and-forward при недоступности сервера (SQLite с подтверждением доставки), FC6-мост записи актуаторов
plantsim	Демонстрационный стенд, порты 1502 (Modbus) и 15080 (HTTP)	Математическая модель процесса обогащения за настоящим Modbus TCP сервером (FC3/FC4/FC6, ручной разбор МВАР) + HTTP-интерфейс сценариев. В эксплуатации заменяется контроллерами завода

3.2. Схема взаимодействия



Единственный путь телеметрии: plantsim/ПЛК → Modbus TCP → edge → приём (идемпотентно) → capd → историк и WebSocket. Виртуальные расчётные теги calc_* проходят через тот же контракт приёма.

3.3. Правила зависимостей

1. SQL выполняется только в модуле store (единный владелец базы).
2. Модули не вызывают друг друга по HTTP; обмен — через событийную шину hub и вызовы публичных функций доменных пакетов.
3. Любая телеметрия проходит валидацию контракта schema; прямая запись показаний в базу в обход приёма отсутствует.
4. Транспортный слой api не содержит формул и бизнес-правил.
5. Конфигурация — только через переменные окружения, значения по умолчанию безопасные.

4. Технологический объект

Объект — участок флотационного обогащения медно-порфировой руды. Технологическая цепочка: бункер руды → дробилка → шаровая мельница с гидроциклоном (классификация) → флотация (rougher/scavenger с подачей собирателя и вспенивателя) → сгуститель → вакуум-фильтр → отгрузка кека; ветка хвостов направляется в хвостохранилище.

Таблица 3 — Номинальные параметры (стационарный режим)

Параметр	Значение
Производительность по руде	100 т/ч
Содержание Cu в питании (α)	0,80 %
Содержание Cu в концентрате (β)	22 %
Содержание Cu в хвостах (θ)	0,08 %
Извлечение ϵ (расчёт)	$\approx 90,3$ %
Выход концентрата γ	$\approx 3,3$ % (3,29 т/ч)
Крупность слива P80	150 мкм
Крупность питания F80	6 500 мкм
Циркулирующая нагрузка CL	≈ 250 %
Индекс работы Бонда W_i	14,5 кВт·ч/т
Мощность мельницы	$\approx 1\,250$ кВт
pH флотации	10,2
Твёрдость питания флотации	30 % тв.
Плотность сгущённого продукта	45 % тв.
Влажность кека	10,5 %

5. Функции системы

5.1. Сбор данных и шлюз

Шлюз опрашивает все теги с периодом 1 с по Modbus TCP, нормализует значения к инженерным единицам по масштабным коэффициентам и передаёт на сервер батчами с идемпотентной повторной доставкой (message_id). Актуаторы читаются как телеметрия — обратная связь позиции. При недоступности сервера телеметрия накапливается в локальном буфере SQLite и после восстановления соединения досылается полностью, без дублей и потери порядка.

5.2. Историк

Хранение показаний — SQLite в режиме WAL (опционально PostgreSQL). Глубина хранения — не менее 30 суток при 35 тегах с частотой 1 Гц. Предоставляются мгновенные значения, агрегаты по интервалам и выгрузки CSV.

5.3. Металлургические расчёты

Расчёты выполняются на сервере каждые 5 секунд; результаты публикуются как виртуальные теги calc_* (попадают в историк и тренды) и в сводке API. Каждый показатель содержит строку формулы и теги-источники (аудируемость расчёта).

Таблица 4 — Основные расчётные показатели

Показатель	Формула	Норма/цель
Извлечение Cu, ε	$\varepsilon = \beta(\alpha - \theta) / (\alpha(\beta - \theta)) \times 100$	≥ 88 %
Выход концентрата, γ	$\gamma = (\alpha - \theta) / (\beta - \theta) \times 100$	по балансу
Коэффициент обогащения, K	$K = \beta / \alpha$	—
Съём концентрата (mass pull)	$P = w_{i301} / f_{i101} \times 100$	—
Невязка массового баланса	$err = (Q_{пит} - Q_{конц} - Q_{хв}) / Q_{пит} \times 100$	≤ ±1 %
Сходимость извлечений	$\delta = (\varepsilon_{двухпрод} - \varepsilon_{масс}) / \varepsilon_{двухпрод} \times 100$	≤ 5 % отн.
Удельная энергия по Бонду	$W = 10 \times W_i \times (1/\sqrt{P80} - 1/\sqrt{F80})$	≈ 10,0 кВт·ч/т
Энергетический КПД мельницы	$\eta = W \times Q_{руда} / EI \times 100$	≈ 80 %
Циркулирующая нагрузка	$CL = (Q_{цикл} / Q_{свеж}) \times 100 - 100$	≈ 250 %
Удельный расход собирателя	$q = Q_{соб} \times 60 / Q_{руда}$	≈ 108 мл/т

Превышение нормы невязки или расхождение извлечений переводит сводку в статус «предупреждение» с пояснением «данные несогласованы: проверь XRF/весы» — встроенный детектор недостоверных данных.

5.4. Супервизорное управление

Три ПИД-петли выполняются на сервере. Запись в станцию выполняет только FC6-мост шлюза: каждую секунду он опрашивает сервер и пишет значение актуатора методом FC6 исключительно в режиме АВТО. При недоступности сервера мост удерживает последние значения (актуаторы не сбрасываются в ноль — принцип безопасности по IEC 61511). Начальное состояние каналов — «удержание»: стенд/станция живут собственными значениями.

Таблица 5 — Параметры контуров управления

Контур	Регулируемая величина	Воздействие	SP ном.	Диапазон SP	Kp / Ki
lic301	Уровень пульпы флотомашины (li301, мм)	Хвостовая задвижка lc301, %	500	450–650	–0,06 / –0,02
fic301	Удельный расход собирателя (qi301×60/fi101, мл/т)	Задание насоса fc301, мл/мин	108	30–300	–1,2 / –0,4
dic401	Плотность сгущённого продукта (di401, % тв.)	Насос разгрузки fc401, %	45	40–55	–2,5 / –0,8

- Режимы: АВТО (ПИД активен) и РУЧН (выход задаётся оператором); смена режима и запись уставок — только с подтверждением и правом control.write, фиксируется в аудите.
- Безбамперный переход: при переводе в АВТО интеграл инициализируется от фактической позиции актуатора.
- Watchdog: при отсутствии достоверного PV дольше 10 секунд контур принудительно переводится в РУЧН, выход замораживается, формируется тревога control_fault.
- Ручные актуаторы вне контуров (задание питателя, клапан воды мельницы, насос вспенивателя, время цикла фильтра) — разовая запись с подтверждением, аудируется.

5.5. Тревоги (ISA-18.2)

Оценка пределов выполняется на сервере на каждом значении телеметрии. Приоритеты рационализированы; задержка срабатывания 3 с для критических и 10 с для остальных, гистерезис 1 % шкалы. Журнал alarm_events неизменяем и содержит события «сработала/сброшена/квитирована». Квитирование выполняется от имени оператора из

сессии. При потере достоверных данных по активу более 10 с формируется тревога comm_loss.

5.6. Web-HMI

Интерфейс на русском языке, восемь страниц: мнемосхема (главная), тренды, металлургия, управление, тревоги, профили руды, администрирование, вход. Реализованы паспорт объекта (faceplate) по клику на узел мнемосхемы, тренды с таблицей перьев и диапазонами 15 мин — 24 ч, светлая и тёмная темы, системные шрифты (работа без внешней сети), tabular-nums для значений. Один WebSocket-канал на приложение; команды управления — только через REST с подтверждением.

6. Входы, выходы и карта регистров

Подключение: Modbus TCP, сервер стенда/контроллер, unit-id 1. Значения — int16 big-endian с масштабным коэффициентом. Всего 43 тега: 28 датчиков (входные), 7 актуаторов (выходные) и 8 расчётных виртуальных тегов.

6.1. Датчики (Input Registers, FC4)

Таблица 6 — Карта входных регистров

Адрес	Тег	Описание	Ед.	Масштаб	Шкала
0	fi101	Производительность питателя	т/ч	0,1	0–200
1	ei101	Мощность дробилки	кВт	0,1	0–400
2	ei201	Мощность мельницы	кВт	0,1	0–2500
3	fi201	Свежая вода в мельницу	м³/ч	0,1	0–300
4	pi201	Давление питания гидроциклона	кПа	0,1	0–350
5	di202	Плотность слива гидроциклона	г/л	1	1300–1750
6	xi201	Крупность слива P80	мкм	1	40–300
7	fi202	Расход пульпы на гидроциклон	м³/ч	0,1	0–600
8	li301	Уровень пульпы во флотомашине	мм	1	200–800

Адрес	Ter	Описание	Ед.	Масштаб	Шкала
9	fi301	Расход воздуха аэрации	м³/ч	1	0–600
10	ai301	pH пульпы	—	0,01	4–13
11	qi301	Расход собирателя (факт)	мл/мин	1	0–500
12	qi302	Расход вспенивателя (факт)	мл/мин	1	0–300
13	di301	Плотность пульпы флотации	% тв.	0,1	10–45
14	afi301	Содержание Си в питании, α (XRF)	%	0,001	0,1–2,0
15	afc301	Содержание Си в концентрате, β (XRF)	%	0,01	5–30
16	aft301	Содержание Си в хвостах, θ (XRF)	%	0,001	0,01–0,5
17	wi301	Массовый расход концентрата	т/ч	0,01	0–10
18	wi302	Массовый расход хвостов	т/ч	0,1	0–200
19	li401	Уровень постели сгустителя	м	0,01	0–8
20	di401	Плотность сгущённого продукта	% тв.	0,1	20–70
21	ei401	Момент гребкового устройства	%	0,1	0–100
22	fi401	Доза флокулянта	г/т	0,1	0–50
23	pi501	Вакуум фильтра	кПа	0,1	0–80
24	mi501	Влажность кека	%	0,01	4–25

Адрес	Тег	Описание	Ед.	Масштаб	Шкала
25	wi501	Производительность по сухому кеку	т/ч	0,01	0–10
26	tit101	Температура пульпы	°C	0,1	5–45
27	si101	Уровень рудного бункера	%	0,1	0–100

6.2. Актуаторы и сценарные регистры (Holding Registers, FC3/FC6)

Таблица 7 — Карта регистров актуаторов

Адрес	Тег	Описание	Ед.	Диапазон записи
0	hc101	Задание питателя	т/ч	0–200
1	fc201	Клапан воды мельницы	%	0–100
2	fc301	Задание насоса собирателя	мл/мин	0–500
3	fc302	Задание насоса вспенивателя	мл/мин	0–300
4	lc301	Хвостовая задвижка флотомашины	%	0–100
5	fc401	Скорость насоса разгрузки сгустителя	%	0–100
6	hi501	Время цикла фильтра	с	10–120
7–8	simcmd / simval	Сценарные регистры стенда (код и параметр)	—	0–255 / ± 32767

7. Технические характеристики

Таблица 8 — Нефункциональные показатели

Показатель	Значение
Задержка датчик → WebSocket	≤ 2 с при опросе 1 с
Пропускная способность приёма	≥ 100 значений/с без деградации
Глубина историка	≥ 30 суток при 35 тегх × 1 Гц (SQLite WAL)
Поведение при обрыве шлюз ↔ сервер	буфер store-and-forward, полная доставка без дублей

Показатель	Значение
Поведение при обрыве станция ↔ шлюз	качество offline, разрывы на трендах, без фиктивных значений
Холодный старт демо	рабочий интерфейс ≤ 30 с
Ресурсы	≤ 200 МБ ОЗУ сервер, ≤ 50 МБ стенд
Сборка	go build / go vet / go test — чисто; фронтенд собирается без ошибок TypeScript

8. Безопасность

- Локальные учётные записи в базе (PBKDF2-SHA256), роли «Оператор» и «Администратор»; seed: operator/operator и admin/admin (пароли демонстрационные — сменить перед реальной эксплуатацией).
- Серверные сессии в HttpOnly-cookie (SameSite=Lax, время жизни 12 ч); все API, кроме входа, требуют сессии; WebSocket — по cookie same-origin.
- RBAC-матрица: оператору разрешены квитирование тревог, запись уставок контуров и запуск сценариев; администратору — всё, включая реестр и аудит.
- Машинная аутентификация шлюзов — общий секрет GATEWAY_TOKEN (сравнение в постоянном времени); пользовательские сессии и ключи устройств разделены.
- Аудит всех мутаций с субъектом из сессии; команды управления выполняются только с явным подтверждением (confirm: true).
- Граница безопасности: супервизорный контур не подменяет средства противоаварийной защиты; при потере достоверных данных воздействие замораживается (IEC 61511).

9. Среда эксплуатации

Таблица 9 — Требования к среде

Параметр	Значение
ОС	Linux (поставляются unit-файлы systemd: cap-server, cap-gateway)
Исполнение	Статические бинарники Go, без внешних зависимостей времени выполнения
Порты	8000 — сервер (UI/API/WS); 1502 — Modbus TCP стенда; 15080 — HTTP стенда (только демонстрация)
Браузер	Актуальные Chrome/Firefox/Edge, same-origin, без расширений и CDN

Параметр	Значение
База данных	SQLite (WAL) по умолчанию; PostgreSQL — для промышленной эксплуатации
Сеть	Локальный контур; внешние соединения не требуются (air-gap)

10. Комплектность поставки и документации

- Исходный код: backend/ (Go — сервер, шлюз, стенд), frontend/ (React-HMI), demo/ (скрипты демонстрации), deploy/ (unit-файлы systemd, install.sh).
- Техническое задание (TZ_OBOGASHCHENIE.md) — полный контракт системы, включая карту регистров и критерии приёмки.
- Настоящий технический паспорт; руководство оператора; презентационные материалы.

11. Ограничения текущей версии

- Одиночный узел: отказоустойчивость и кластеризация не предусмотрены.
- Аутентификация предприятия (OIDC/LDAP) не подключена — только локальные учётные записи.
- Долгосрочное сжатие исторических данных (downsampling) отсутствует.
- В демонстрационном контуре используется Modbus TCP; драйверы OPC UA и Sparkplug сохранены в коде шлюза.
- Мобильная версия интерфейса не предусмотрена.
- Профили руды влияют на уставки тревог и целевые показатели платформы; смена типа руды в модели стенда выполняется сценарием и с профилями не синхронизируется автоматически.

12. Испытания и приёмка

Автоматические проверки: юнит-тесты физики стенда (стационарный массовый баланс $\pm 0,5$ %; извлечение в номинале 88–92 %), Modbus-сервера (FC3/FC4/FC6 против реального клиента, исключения на прочие коды), металлургии (эталонные значения), ядра ПИД (шаг, ограничения, watchdog, безбамперный переход), интеграционные тесты API (идемпотентность приёма, аутентификация, RBAC, тревоги) и шлюза (буфер/доставка, FC6-мост). Сквозная демонстрация воспроизводится скриптом demo/run-demo.sh от начала до конца без ручных правок.

Приложение А. Используемые стандарты и литература

- В.А. Wills, J.A. Finch. Wills' Mineral Processing Technology, 9th ed. — баланс (гл. 3), измельчение и Бонд (гл. 5), кинетика флотации (гл. 12).
- ISA-5.1 — условные обозначения КИП; ISA-18.2 — управление тревогами; ISA-101 — проектирование HMI.
- Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 (МВАР, FC3/FC4/FC6).
- IEC 61508/61511 — принципы безопасности супервизорного контура (watchdog, удержание воздействия при потере связи).